

Ingeniería de software:

Proceso que involucra un conjunto de actividades y procesos que abarcan el desarrollo completo de software, desde la concepción hasta el mantenimiento.

Modelo de proceso de software:

Definen la metodología utilizada para llevar a cabo un **Proceso de Ingeniería de Software** de acuerdo al área, nivel de aptitud, tamaño de proyecto y tipo de organización del proyecto.

Tipos de Modelos de proceso de software

Tabla Comparativa de Modelos de Desarrollo de Software

Modelo / Proceso	Tipo	Características	Ventajas	Desventajas
Modelo por Etapas	Inicial	Fases secuenciales bien definidas.	Fácil de gestionar y documentar.	Poco flexible ante cambios.
Modelo en Cascada	Inicial	Flujo descendente de fases (análisis a mantenimiento).	Bueno si los requisitos son claros.	No permite cambios durante el desarrollo.
Orientado a Prototipos	Evolutivo	Se crea un prototipo para obtener retroalimentación del cliente.	Clarifica requisitos inciertos.	Puede generar confusión con el producto final.
Desarrollo Evolutivo de Prototipos	Evolutivo	El prototipo evoluciona hasta ser el producto final.	Flexible y adaptable.	Riesgo de mala planificación.
Ciclo de Vida en Espiral	Evolutivo	Desarrollo iterativo con enfoque en gestión de riesgos.	Ideal para proyectos grandes y con riesgos.	Costoso y complejo de gestionar.
Ensamblado de Componentes	Evolutivo	Se reutilizan componentes existentes.	Reduce costos y tiempos.	Puede haber problemas de integración y compatibilidad.
Desarrollo Rápido de Aplicaciones (RAD)	Evolutivo	Desarrollo rápido usando herramientas CASE y prototipos.	Desarrollo rápido y colaboración constante.	No apto para sistemas grandes o críticos.
Métrica 3	Evolutivo (estruct.)	Modelo mexicano con enfoque en calidad, administración y documentación.	Metodología clara y bien estructurada.	Puede ser burocrático y rígido.
Rational Unified Process (RUP)	Evolutivo (estruct.)	Iterativo, basado en casos de uso y UML.	Altamente adaptable y orientado a arquitectura.	Requiere capacitación y herramientas especializadas.
eXtreme Programming (XP)	Evolutivo (ágil)	Metodología ágil basada en retroalimentación rápida y desarrollo en parejas.	Flexible y de alta calidad.	No funciona bien en proyectos grandes sin control.

Ingeniería de requisitos:

Desarrollo de requisitos de manera metódica y sistemática. En cooperación con el cliente/usuario y de manera iterativa investiga, analiza, documenta, comprueba y corrige los requisitos.

Por su naturaleza metódica y sistemática, se vale de formatos de representación atendidos a marcos de trabajo, lineamientos y estándares durante cada fase, para comunicar al cliente/usuario la evolución de los requisitos y así disminuir riesgos con vistas a cumplir con las expectativas del cliente.

Herramientas/Técnicas de representación de la ingeniería de requisitos

Documento SRS

Documento que registra todos los requerimientos identificados, suele contener diagramas de caso de uso, historias de usuario, descripción de caso de uso (a través de un formato), diagramas de actividad, o el mero lenguaje natural para representar requisitos de distinto tipo.

Diagrama de caso de uso

Diagrama que modela la interacción del usuario con el sistema, suele utilizar notación UML.

Historias de usuario

Es común usarlo en metodologías como SCRUM o Agile; son descripciones breves de una funcionalidad del sistema, presentadas desde el punto de vista del usuario final.

Formato de Descripción de caso de uso

1. Número y Nombre de caso de uso
2. Actor(es)
3. Descripción
4. Flujo de eventos (tabla que organice los cursos normales y alternativos de c/evento)
5. Puntos de extensión (Qué otros casos de uso forman parte/extienden las funcionalidades)
6. Pre-condiciones
7. Post-condiciones

Diagrama de Actividad

Permite representar **interdependencia** y la **lógica de procedimientos y flujos de trabajo** (estructura de una actividad). Involucra grafos. Interpreta a la actividad como una red compuesta por nodos: sus elementos (inicio, acciones, controles, objetos, final). Esos nodos están conectados por aristas: los flujos entre elementos; La actividad tiene inicio y final, representado c/u por su respectivo nodo.

Nodo de inicio: representa el inicio de la actividad. Nodo de acción: representa una operación particular/atómica/singular. Nodo de control: representa una condición. Nodo de objeto: representa un objeto utilizado en la actividad. Nodo de final: representa el final de la actividad.

Cada nodo tiene un nombre. Los flujos procedentes de nodos de control indican la condición que está siendo cumplida.

Análisis de requisitos de software:

Proceso del desarrollo de software que involucra **ingeniería de requisitos** y por tanto de **naturaleza sistemática y metódica**. Su objetivo es identificar, documentar, verificar y corregir las necesidades del cliente y/o usuario de manera ingenieril.

Fases del análisis de requisitos de software:

1. **Investigación:** Recolectar información que permita reconocer las necesidades del usuario/cliente y plasmarlas en requisitos.
2. **Análisis:** Evaluar y priorizar los requisitos recopilados, para conservar sólo las funcionalidades más valiosas para el cliente.
3. **Documentación:** Documentar los requisitos tal que comuniquen de manera comprensible para todas las partes, las necesidades reconocidas y abordadas durante el análisis.
4. **Revisión y Aprobación:** Revisar los requisitos documentados con las partes interesadas para asegurar que se entienden y aceptan.
5. **Establecer proceso de ingeniería de software:** Utilizar los requisitos aprobados para escoger un **Modelo de Proceso de Software** que se alinee con: tipo de proyecto, recursos/infraestructura disponibles, controles a utilizar, productos comprometidos, tendencias en el mercado, tipo de cliente, madurez del equipo de desarrollo.

Requisitos

Capacidad o condición propia de un sistema para satisfacer una necesidad del cliente/usuario, especificación, norma, contrato o documento. Puede representarse a través de un **documento SRS**

Tipos de requisitos

Los tipos se dividen principalmente en dos conjuntos: funcionales y no-funcionales, pero pueden clasificarse en subconjuntos según las características que describe.

- **Tipo Objetivo:** Debe obtenerse con prioridad. Representa un feature/característica. Con un **Alto nivel** de detalle describe el fondo (no forma) de la condición que debe cumplir el sistema (sólo qué, no cómo).

- **Tipo Regla de Negocio:** Representa una restricción, regla o política de origen interno o externo, que es relevante para un negocio, cliente o usuario. Ej. en el S.I de una institución educativa, el alumno no puede inscribir más créditos de los permitidos (interno); para poder graduarse, el alumno debe acreditar las 480 horas de servicio social estipuladas por la constitución nacional (externo).
- **Tipo Información:** Ante los requisitos objetivos, surge la necesidad de recolectar y/o almacenar información relevante para su consecución. Esto lo describe un requisito de información.
- **Tipo Interfaz:** Describe la disposición (lógica o de espacio visual) de las funcionalidades de manera tal que pueda desempeñarse la interacción (comunicacional o de intercambio de información) entre sistema y usuario u otros sistemas. Usualmente contempla los siguientes aspectos: visualización, usabilidad, accesibilidad, desempeño, composición de interfaz, navegación/estructura, ayuda, sesión.
- **Tipo Funcional:** Describen servicios/capacidades que el sistema debe ofrecer al usuario considerando lo establecido por los requisitos objetivos. Representable a través de casos de uso, o historias de usuario (este es más común en eXtreme Programming).
- **Tipo No-Funcional:** Describen condiciones/restricciones SMART al sistema/proceso de desarrollo.

Priorización y validación de requisitos

La validación de requisitos consta de evaluar los siguientes aspectos y asegurarse de que sean los que el cliente realmente quiere:

- Validez: Si el requisito en cuestión responde realmente a las necesidades del cliente.
- Consistencia: Si no supone conflicto para otros requisitos.
- Compleción: Si incluye todas las funciones requeridas por el cliente.
- Realismo: Si el requisito es factible con los recursos y la infraestructura disponibles.

En cambio, la priorización de requisitos consta de ordenar, a menudo por prioridad y en una tabla, los requisitos y evaluar los siguientes aspectos:

- Prioridad
- Dificultad
- Riesgo
- Estabilidad

Modelando requisitos con casos de uso

Método para representar la dinámica de un requisito y comprender el valor que aporta su funcionalidad para los actores. Produce un resultado de valor observable para alguno de los actores. Su alcance comprende y se **extiende** por aquellas interacciones que lo conformen. Describe las dinámicas del sistema y así saber quién hace qué, cuándo lo hace, qué actividades se realizan y elementos del sistema involucrados, debido a ello dirigen todo el proceso de desarrollo del software.

Puede documentarse con un **formato de Descripción de caso de uso**, descrita desde el punto de vista del actor desencadenante, y comienza cuando un actor (el desencadenante) desencadena, **durante el uso de UNA determinada funcionalidad del sistema**, una secuencia de interacciones entre sí mismo y otro(s) actor(es) o el sistema. El final de la secuencia también debe estar definido.

Otras maneras de representarlo: diagrama de interacción, diagrama de actividad, diagrama de estados, lenguaje natural.

RECORDATORIOS:

El **análisis de requisitos de software** es un proceso fundamental en el desarrollo de software que se encarga de identificar, documentar y gestionar las necesidades y expectativas de clientes y usuarios. Este análisis es crucial para asegurar que el producto final cumpla con las expectativas y funcione correctamente en el entorno para el cual fue diseñado.

El análisis de requisitos es un paso crítico que puede determinar el éxito o fracaso de un proyecto de software, ya que una comprensión inadecuada de lo que se necesita puede llevar a costosos errores y retrabajos.

RECUERDA, UN BUEN SISTEMA CONSIDERA LA DIMENSIÓN DEL TIEMPO Y SE ESTRUCTURA Y DISEÑA DE MANERA TAL QUE PUEDA PERDURAR Y SER MANTENIBLE DE MANERA EFICAZ SOBRE EL TIEMPO.